

Úloha 5

Zadání

Spočtete:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^{100} - 2x + 1}{x^{50} - 2x + 1} \quad (1)$$

Řešení

Jelikož při dosazení $x = 1$ do čitatele i jmenovatele vychází jejich hodnota 0, bude pravděpodobně možné oba polynomy rozložit na součin alespoň dvou polynomů, z nichž vždy alespoň jeden bude binom $(x - 1)$. Pro nalezení neznámých polynomů musíme polynomy známé binomem vydělit:

$$\begin{array}{r} (x^{100} - 2x + 1) : (x - 1) = x^{99} + x^{98} + \dots + x - 1 \\ \begin{array}{r} -x^{100} + x^{99} \\ \hline x^{99} - 2x + 1 \\ -x^{99} + x^{98} \\ \hline x^{98} + \dots - 2x + 1 \\ -x^{98} + \dots \\ \hline \end{array} \\ \vdots \end{array} \quad (2)$$

$$\begin{array}{r} x^2 - 2x + 1 \\ -x^2 + x \\ \hline -x + 1 \\ +x - 1 \\ \hline 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 (x^{50} - 2x + 1) : (x - 1) = x^{49} + x^{48} + \dots + x - 1 \\
 \hline
 -x^{50} + x^{49} \\
 \hline
 x^{49} - 2x + 1 \\
 \hline
 -x^{49} + x^{48} \\
 \hline
 x^{48} + \dots - 2x + 1 \\
 \hline
 -x^{48} + \dots \\
 \hline
 \vdots
 \end{array}
 \tag{3}$$

$$\begin{array}{r}
 \hline
 x^2 - 2x + 1 \\
 \hline
 -x^2 + x \\
 \hline
 -x + 1 \\
 \hline
 +x - 1 \\
 \hline
 0
 \end{array}$$

Výsledné polynomy ze vztahů (2) a (3) lze pak zkráceně zapsat jako:

$$(x^{100} - 2x + 1) = (x - 1) \left(\left(\sum_{n=1}^{99} x^n \right) - 1 \right) \tag{4}$$

$$(x^{50} - 2x + 1) = (x - 1) \left(\left(\sum_{n=1}^{49} x^n \right) - 1 \right) \tag{5}$$

Vztahy (4) a (5) následně můžeme dosadit do původní limity (1):

$$\begin{aligned}
 \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^{100} - 2x + 1}{x^{50} - 2x + 1} &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x - 1) \left(\left(\sum_{n=1}^{99} x^n \right) - 1 \right)}{(x - 1) \left(\left(\sum_{n=1}^{49} x^n \right) - 1 \right)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\cancel{(x - 1)} \left(\left(\sum_{n=1}^{99} x^n \right) - 1 \right)}{\cancel{(x - 1)} \left(\left(\sum_{n=1}^{49} x^n \right) - 1 \right)} = \\
 &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\left(\sum_{n=1}^{99} x^n \right) - 1}{\left(\sum_{n=1}^{49} x^n \right) - 1} = \frac{\left(\sum_{n=1}^{99} 1^n \right) - 1}{\left(\sum_{n=1}^{49} 1^n \right) - 1} = \frac{99 - 1}{49 - 1} = \frac{98}{48} = \frac{49}{24}
 \end{aligned}$$

Výsledek

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^{100} - 2x + 1}{x^{50} - 2x + 1} = \frac{49}{24}$$

Úloha 7

Zadání

Spočtete:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^{n+1} - (n+1)x + n}{(x-1)^2} \quad (6)$$

Řešení

Analogicky k předchozí úloze povede k řešení limity (6) rozložení čitatele zlomku v této limitě na součin polynomů, přičemž alespoň dva polynomy budou binomy $(x-1)$:

$$\begin{array}{r} (x^{n+1} - (n+1)x + n) : (x-1) = x^n + x^{n-1} + \dots + x - n \\ \hline -x^{n+1} + x^n \\ \hline x^n - (n+1)x + 1 \\ \hline -x^n + x^{n-1} \\ \hline x^{n-1} - (n+1)x + n \\ \hline -x^{n-1} + x^{n-2} \\ \hline \vdots \\ \hline x^2 - (n+1)x + n \\ \hline -x^2 + x \\ \hline -nx + n \\ \hline +nx - n \\ \hline 0 \end{array} \quad (7)$$

$$\begin{array}{r}
 (x^n + x^{n-1} + \dots + x - n) : (x - 1) = x^{n-1} + 2x^{n-2} + \dots + (n-1)x + n \\
 \hline
 -x^n + x^{n-1} \\
 \hline
 2x^{n-1} + x^{n-2} + x - n \\
 -2x^{n-1} + 2x^{n-2} \\
 \hline
 3x^{n-2} + \dots + x - n \\
 -3x^{n-2} + \dots \\
 \hline
 \vdots \\
 \hline
 (n-1)x^2 + x - n \\
 - (n-1)x^2 + (n-1)x \\
 \hline
 nx - n \\
 - nx + n \\
 \hline
 0
 \end{array}
 \tag{8}$$

Výsledný polynom ze vztahu (8) lze pak zkráceně zapsat jako:

$$(x^{n+1} - (n+1)x + n) = (x-1)^2 \left(\sum_{k=1}^n kx^{n-k} \right) \tag{9}$$

Dosazením vztahu (9) do limity (6) získáme:

$$\begin{aligned}
 \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^{n+1} - (n+1)x + n}{(x-1)^2} &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)^2 \left(\sum_{k=1}^n kx^{n-k} \right)}{(x-1)^2} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\cancel{(x-1)^2} \left(\sum_{k=1}^n kx^{n-k} \right)}{\cancel{(x-1)^2}} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 1} \sum_{k=1}^n kx^{n-k} = \sum_{k=1}^n k1^{n-k} = \sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}
 \end{aligned}$$

Výsledek

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^{n+1} - (n+1)x + n}{(x-1)^2} = \sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$$